Universidad Pontificia Bolivariana

CENTRO DE CIENCIA BÁSICA

Curso: Cálculo Integral
Examen Parcial 2 (Valor: 15 %) **Fecha de realización: abril 17 de 2023**

Temas a evaluar:
Aplicaciones de la integral: Área entre curvas, volumen de un sólido, longitud de la curva y áreas de superficie de revolución.
Propósitos formativos:
Aplicar estrategias y técnicas de integración para la solución problemas.

Observaciones
Escriba todos los procedimientos y respuestas de los ejercicios en la hoja entregada para su desarrollo. Respuesta sin un procedimiento que la sustente no será tenida en cuenta en la calificación.
La duración máxima del examen es de 1h 40 min. No se permitirá la salida del aula antes de que transcurran los 15 primeros minutos de la prueba.
Transcurridos 15 minutos de comenzado el examen no se permitirá el ingreso de ningún estudiante
No se permite el uso de celulares ni de ningún aparato electrónico. Estos deben permanecer apagados durante la presentación del examen.
No se permite el uso de notas o ayudas nemotécnicas
Al finalizar el examen se puede llevar la hoja del tema

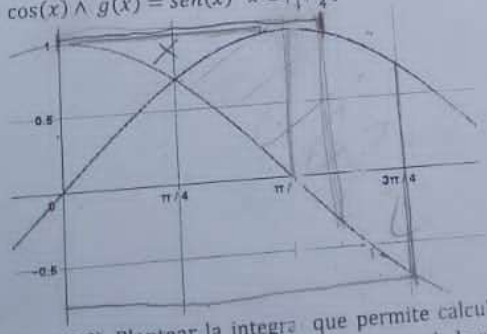
1. Dada la región acotada por las gráficas de $f(x) = x^2 e^{-x}$ $g(x) = 0, x \in [0, 2]$



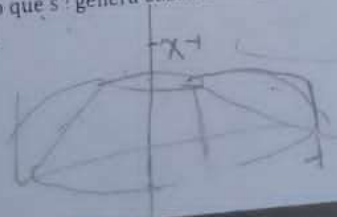
   a. (0.8) Plantear la integral que permite calcular el área de dicha región.
   b. (0.9) Cálcular el valor del área de la región

La solución clara, ordenada y correcta del item b) le da un beneficio de 0.5 en el segundo parcial

2. Dada la región acotada por las gráficas de $f(x) = \cos(x) \wedge g(x) = sen(x)$ $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$



   a. (0.8) Plantear la integral que permite calcular el volumen del sólido que se genera cuando la región gira sobre el eje Y.



   b. (0.9) Calcular el valor del volumen generado cuando la región gira sobre el eje Y.

La solución clara, ordenada y correcta del item b) le da un beneficio de 0.5 en el segundo parcial

3. Dadas las curvas en forma paramétrica

$$x = 8sen(t) - 8t\cos(t);$$
$$y = 8\cos(t) + 8t\, sen(t), t \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

   a. (0.8) Calcular la longitud de la curva.
   b. (0.8) Plantear la integral que permite calcular el área de la superficie de revolución que se genera cuando la curva gira en torno al eje X



AYUDAS

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x))dx, \quad V = \int_a^b \pi(R(*)^2 - r(*)^2)d*;$$

$$V = \int_a^b 2\pi(r(*)h(*))d*; L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(*))^2}\, d*$$

$$= \int_a^b \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2}\, dt$$

$$Asr = \int_a^b 2\pi r(*)\sqrt{1 + (f'(*))^2}\, d*$$

©UPB_202310